

Plateforme Mastering Live Debix

Spécification Phase 1a.2 — V1.1

Tap HP_Monitor post-effets OUT

Intègre corrections investigation V1 (5 workers, 2027s)

Document de référence technique

2026-04-23 — rev V1.1

Table des matières

1	Ce qui change depuis V1	2
1.1	Bugs V1 corrigés en V1.1	2
1.2	Points V1 confirmés unanimement (pas de changement)	2
2	Contexte — Phase 1a.1 validée	2
3	Architecture Phase 1a.2	3
3.1	Schéma cible	3
3.2	Mécanisme piggyback scheduling	3
3.3	Mécanisme MUXDEMUX en fin de pipeline playback	3
4	Phasage Phase 1a.2	4
5	Squelette m4 Phase 1a.2 V1	4
5.1	sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4 (modifié)	4
5.2	sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4 (nouveau)	5
5.3	sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4 (top-level étendu)	6
5.4	m4/demux_route_hpmon.m4 (nouveau blob route matrix)	7
6	Tests Phase 1a.2	8
7	Questions pour l’investigation critic V1	8
8	Livrables Phase 1a.2	8
9	Protocole	9

1 Ce qui change depuis V1

V1 soumise à investigation critic (5 workers convergents en 2027s, glm offline). Verdict : **architecture VIABLE avec 3 bugs critiques dans le squelette m4**. V1.1 applique les 3 corrections unanimement validées.

1.1 Bugs V1 corrigés en V1.1

#	Sévérité	Correction V1.1
B1	CRITICAL	PIPELINE_DEMUX_6 exportait N_BUFFER(5) (un buffer). Pattern upstream (pipe-smart-amplifier-playback.m4:135, pipe-amp-ref-capture.m4:109) exporte le widget MUXDEMUX N_MUXDEMUX(0). IPC3 autorise dapm(BUF, WIDGET) cross-pipeline mais refuse dapm(BUF, BUF) (commentaire historique masterlite.m4:81-83). V1.1 corrige.
B2	CRITICAL	PIPE 7 n'avait pas de W_PIPELINE explicite. Le piggyback via 13e arg PIPELINE_PCM_ADD définit la macro SCHED_COMP mais ne crée pas le widget scheduler. Pattern upstream (pipe-mastertap.m4:33-34, pipe-detect.m4:97) : toujours ajouter W_PIPELINE(SCHED_COMP, ...). V1.1 corrige.
B3	CRITICAL	Buffer B5 dans PIPE 6 redondant et buggué : B5.pipeline_id = 6 identique à B4.pipeline_id = 6 → collision dans mux.c:156-167 get_stream_index() qui matche les sinks par pipeline_id. Le MUXDEMUX ne saurait pas distinguer B4 (DAI) et B5 (tap), ROUTE_MATRIX(7) jamais appliquée. V1.1 supprime complètement B5 : le MUXDEMUX alimente directement BUF7.0 (PIPE 7) via SectionGraph cross-pipeline. Pattern upstream smart-amplifier validé (trouvaille claude-code).

1.2 Points V1 confirmés unanimement (pas de changement)

- **Piggyback syntax** : 13e arg PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6 + 12e arg SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA corrects (référence sof-imx8mp-wm8960-kwd.m4:67-72)
- **MUXDEMUX dual-sink** intra-pipeline + cross-pipeline : viable (pattern smart-amplifier, MUX_MAX_STREAMS = 4 en IPC3)
- **ROUTE_MATRIX pipeline_id** : 6 pour sink DAI (intra), 7 pour sink cross (HP_Monitor)
 - corrects
- **SectionGraph** : dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_DEMUX_6) devient dapm(BUF7.0, MUXDEMUX6.0) valide après B1
- **Latence tap** = 0 (demux copie synchrone au même tick)
- **Budget CPU** < 2% additionnel (Phase 1a.1 MVP @ 2ms validée, marge confortable)

2 Contexte — Phase 1a.1 validée

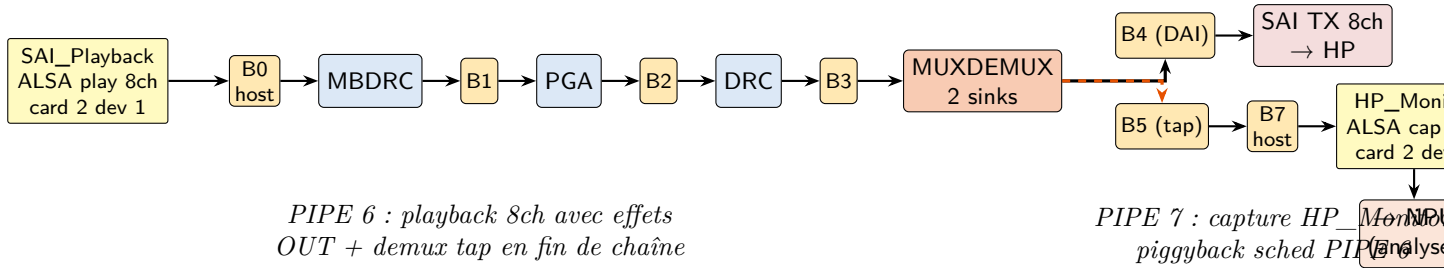
La Phase 1a.1 MVP V4.2 est **validée et déployée** sur board Debix 192.168.0.9 (commit sof fork 778740b68, branch feature/sdma-ap2ap-phase1) :

- 2 pipelines 8ch autonomes avec effets mbdrc + pga + drc chainés
- SAI7 TDM 8×32 @ 48 kHz ASYNC, period 2000 µs (4ms buffer par pipeline)
- PCMs exposés : SAI_Capture (card 2 device 0), SAI_Playback (card 2 device 1)
- Tests T0–T4 tous verts, sirène 5s 8ch audible sans clip
- Driver SAI intouché (validation 7 jours de travail utilisateur)

Phase 1a.2 : **ajouter un 3e PCM ALSA capture HP_Monitor** qui récupère le signal **post-effets OUT** (après drc de PIPE 6), pour analyse NPU et monitoring en parallèle du flux qui part vers les HP.

3 Architecture Phase 1a.2

3.1 Schéma cible



3.2 Mécanisme piggyback scheduling

Problème historique V2.7 : cross-pipeline en IPC3 échoue au trigger quand `sched_comp` diffère entre pipelines connectés (pipeline-stream.c:505:if (!is_single_ppl && !is_same_sched) return 0).

Solution V1 : **piggyback** la pipeline HP_Monitor (capture) sur le scheduler de la pipeline playback PIPE 6. Les deux partagent le même `sched_comp = N_DAI_OUT(6)` (exporté par pipe-dai-playback.m4:24 sous le nom PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6).

Pattern upstream confirmé :

- sof-imx8mp-wm8960-kwd.m4:72 : keyword-detect pipeline co-scheduled sur PIPELINE_SCHED_COMP_1 (13e arg de PIPELINE_PCM_ADD)
- sof-imx8mp-tac5212-masterlite.m4:51-56 : pattern historique avec PIPELINE_SCHED_COMP_3
- pipeline.m4:84 : define('SCHED_COMP', \$13)

3.3 Mécanisme MUXDEMUX en fin de pipeline playback

La pipeline playback existante (PIPE 6) doit être **modifiée** pour insérer un widget `W_MUXDEMUX` entre DRC et le buffer DAI. Le demux duplique le flux post-DRC vers 2 sinks :

- **Sink local** : buffer DAI (B4) → SAI TX (HP physiques)
- **Sink cross-pipeline** : exposé via PIPELINE_DEMUX_6 → alimenté par une pipeline capture séparée (PIPE 7)

Attention bug V2.7 : le PIPELINE_DEMUX_N doit être **explicitement exporté** par le fichier pipeline playback. La V2.7 masterlite.m4:88 référençait PIPELINE_DEMUX_3 jamais défini, causant widget fantôme + timeout -110.

4 Phasage Phase 1a.2

Étape	Livrable
1a.2.a	Renommer <code>pipe-effects-playback.m4</code> → <code>pipe-effects-playback-tap.m4</code> avec insertion <code>W_MUX</code>
1a.2.b	Créer <code>pipe-effects-hp-monitor-capture.m4</code> (pipeline capture minimal : <code>buffer</code> → <code>PCM host</code>)
1a.2.c	Modifier <code>masterV42.m4</code> : ajouter PIPE 7 + SectionGraph cross-pipeline <code>dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_SINK_8)</code>
1a.2.d	Tests T8-T12 : load, <code>HP_Monitor</code> visible, capture <code>HP_Monitor</code> solo, triplex <code>SAI_Capture</code> + <code>SAI_Playback</code>

Contraintes clés :

- Pipeline `HP_Monitor` sans effets : juste `buffer` + `W_PCM_CAPTURE`
- Pas de `DAI_ADD` pour PIPE 7 (pas de sortie hardware, juste tap interne)
- 13e arg `PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6` pour le piggyback
- Period 2000 μ s identique (cohérence scheduling avec PIPE 6)

5 Squelette m4 Phase 1a.2 V1

5.1 `sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4` (modifié)

Dérivé de la version Phase 1a.1 MVP, avec insertion `W_MUXDEMUX` entre DRC et le buffer DAI. Le demux a 2 sinks : le buffer B4 vers DAI et un buffer B5 exposé cross-pipeline via `PIPELINE_DEMUX_6`.

```
# Playback 8ch avec tap post-effets :
# HOST -> B0 -> MBDRG -> B1 -> PGA -> B2 -> DRC -> B3 -> MUXDEMUX -> B4 -> DAI
#
#                                     |
#                                     +--> (cross-pipeline PIPE 7 HP_Monitor)

include('utils.m4')
include('buffer.m4')
include('pcm.m4')
include('dai.m4')
include('bytecontrol.m4')
include('mixercontrol.m4')
include('pipeline.m4')
include('multiband_drc.m4')
include('pga.m4')
include('drc.m4')
include('muxdemux.m4')
```

```

# ... (Controls PGA + MBDRC + DRC comme Phase 1a.1)

# MUXDEMUX route matrix : 1 source 8ch -> 2 sinks 8ch identiques
define(MY_DEMUX_CTRL, concat('demux_ctrl_', PIPELINE_ID))
define(DEMUX_priv, concat('demux_priv_', PIPELINE_ID))
include('demux_route_hpmon.m4') # à créer : identity 8ch x 2 sinks
C_CONTROLBYTES(MY_DEMUX_CTRL, PIPELINE_ID,
CONTROLBYTES_OPS(bytes, 258, 258, 258),
CONTROLBYTES_EXTOPS(258, 258, 258),
, , ,
CONTROLBYTES_MAX(, 304),
,
DEMUX_priv)

# Host endpoint
W_PCM_PLAYBACK(PCM_ID, SAI Playback, 2, 0, SCHEDULE_CORE)

# Widgets : MBDRC + PGA + DRC + MUXDEMUX
W_MULTIBAND_DRC(0, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, SCHEDULE_CORE,
LIST(' ', "MY_MULTIBAND_DRC_CTRL"))
W_PGA(0, PIPELINE_FORMAT, DAI_PERIODS, 2, DEF_PGA_CONF, SCHEDULE_CORE,
LIST(' ', "PIPELINE_ID Master Playback Volume"))
W_DRC(0, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, SCHEDULE_CORE,
LIST(' ', "MY_DRC_CTRL"))

# MUXDEMUX : 1 source (DRC) -> 2 sinks (B4 DAI, B5 tap)
# W_MUXDEMUX(index, mux_or_demux=1 demux, format, periods_sink, periods_source, core, kcontrols)
W_MUXDEMUX(0, 1, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, SCHEDULE_CORE,
LIST(' ', "MY_DEMUX_CTRL"))

# Buffers : B0 host, B3 pré-demux, B4 DAI side, B5 tap side
W_BUFFER(0, COMP_BUFFER_SIZE(2,
COMP_SAMPLE_SIZE(PIPELINE_FORMAT), PIPELINE_CHANNELS,
COMP_PERIOD_FRAMES(PCM_MAX_RATE, SCHEDULE_PERIOD)),
PLATFORM_HOST_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)
W_BUFFER(1, ..., PLATFORM_COMP_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)
W_BUFFER(2, ..., PLATFORM_COMP_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)
W_BUFFER(3, ..., PLATFORM_COMP_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)
W_BUFFER(4, COMP_BUFFER_SIZE(DAI_PERIODS,
COMP_SAMPLE_SIZE(DAI_FORMAT), PIPELINE_CHANNELS,
COMP_PERIOD_FRAMES(PCM_MAX_RATE, SCHEDULE_PERIOD)),
PLATFORM_DAI_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)
# V1.1 fix B3 : B5 SUPPRIME (collision pipeline_id=6 avec B4 dans get_stream_index)
# Le MUXDEMUX alimente directement BUF7.0 de PIPE 7 via SectionGraph cross-pipeline.

# DAPM graph playback : host -> effets -> demux -> DAI
# Note : MUXDEMUX a 1 sink intra (B4 -> DAI) + 1 sink cross (BUF7.0 via SectionGraph)
P_GRAPH(pipe-effects-playback-tap, PIPELINE_ID,
LIST(' ',
'dapm(N_BUFFER(0), N_PCMP(PCM_ID))',
'dapm(N_MULTIBAND_DRC(0), N_BUFFER(0))',
'dapm(N_BUFFER(1), N_MULTIBAND_DRC(0))',
'dapm(N_PGA(0), N_BUFFER(1))',
'dapm(N_BUFFER(2), N_PGA(0))',
'dapm(N_DRC(0), N_BUFFER(2))',
'dapm(N_BUFFER(3), N_DRC(0))',
'dapm(N_MUXDEMUX(0), N_BUFFER(3))',
'dapm(N_BUFFER(4), N_MUXDEMUX(0))'))
# V1.1 fix B3 : dapm(N_BUFFER(5), ...) SUPPRIME

# Exports V1.1 :
# SOURCE_6 = B4 (vers DAI via DAI_ADD)
# DEMUX_6 = WIDGET N_MUXDEMUX(0) (V1.1 fix B1 : widget, pas buffer)
indir('define', concat('PIPELINE_SOURCE_', PIPELINE_ID), N_BUFFER(4))
indir('define', concat('PIPELINE_DEMUX_', PIPELINE_ID), N_MUXDEMUX(0))
indir('define', concat('PIPELINE_PCM_', PIPELINE_ID), SAI Playback PCM_ID)

# PCM capabilities
PCM_CAPABILITIES(SAI Playback PCM_ID, ...)

```

5.2 sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4 (nouveau)

Pipeline capture simplifié : **pas d'effets**, juste un buffer qui reçoit le flux cross-pipeline + endpoint PCM capture.

```

# HP_Monitor capture pipeline :
# (cross-pipeline PIPELINE_DEMUX_6) -> B0 -> PCM host HP_Monitor
# Piggyback scheduling sur PIPE 6 via PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6

include('utils.m4')
include('buffer.m4')
include('pcm.m4')
include('pipeline.m4')

# Host PCM endpoint
W_PCM_CAPTURE(PCM_ID, HP_Monitor, 0, 2, SCHEDULE_CORE)

# Buffer : B0 reçoit du cross-pipeline demux (PIPE 6)
W_BUFFER(0, COMP_BUFFER_SIZE(2,
    COMP_SAMPLE_SIZE(PIPELINE_FORMAT), PIPELINE_CHANNELS,
    COMP_PERIOD_FRAMES(PCM_MAX_RATE, SCHEDULE_PERIOD)),
    PLATFORM_HOST_MEM_CAP, SCHEDULE_CORE)

# V1.1 fix B2 : W_PIPELINE explicite OBLIGATOIRE
# SCHED_COMP est défini par le 13e arg de PIPELINE_PCM_ADD (= PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6
# = N_DAI_OUT(6), shared avec PIPE 6 pour piggyback scheduling).
# Pattern upstream : pipe-mastertap.m4:33-34, pipe-detect.m4:97
W_PIPELINE(SCHED_COMP, SCHEDULE_PERIOD, SCHEDULE_PRIORITY, SCHEDULE_CORE,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN, pipe_media_schedule_plat)

# Graph : PCM capture <- buffer
# Le buffer B0 reçoit du MUXDEMUX de PIPE 6 via SectionGraph cross-pipeline
# top-level : dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_DEMUX_6) = dapm(BUF7.0, MUXDEMUX6.0)
P_GRAPH(pipe-hp-monitor-capture, PIPELINE_ID,
    LIST(' ',
        'dapm(N_PCMC(PCM_ID), N_BUFFER(0))'))

# Export : SINK pour cross-pipeline DAPM
indir('define', concat('PIPELINE_SINK_', PIPELINE_ID), N_BUFFER(0))
indir('define', concat('PIPELINE_PCM_', PIPELINE_ID), HP_Monitor PCM_ID)

PCM_CAPABILITIES(HP_Monitor PCM_ID, CAPABILITY_FORMAT_NAME(PIPELINE_FORMAT),
    PCM_MIN_RATE, PCM_MAX_RATE, 2, PIPELINE_CHANNELS, 2, 16,
    192, 16384, 65536, 65536)

```

5.3 sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4 (top-level étendu)

```

# Topology V4.2 + Phase 1a.2 : HP_Monitor tap post-effets OUT
# 3 pipelines : PIPE 1 capture mics, PIPE 6 playback effets + tap, PIPE 7 HP_Monitor capture
# PIPE 7 piggyback sched sur PIPE 6 via PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6

include('utils.m4')
include('dai.m4')
include('pipeline.m4')
include('sai.m4')
include('pcm.m4')
include('buffer.m4')
include('common/tlv.m4')
include('sof/tokens.m4')
include('platform/imx/imx8.m4')

# PIPE 1 : Capture 8ch avec effets IN (inchangé Phase 1a.1)
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-capture.m4,
    1, 0, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PIPE 6 : Playback 8ch avec effets OUT + MUXDEMUX tap
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4,
    6, 1, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000,
    SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PIPE 7 : HP_Monitor capture, piggyback sched sur PIPE 6
# 12e arg SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA (hérite implicitement via sched_comp)
# 13e arg PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6 = N_DAI_OUT pour PIPE 6

```

```

PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-ix8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4,
  7, 2, 8, s32le,
  2000, 0, 0,
  48000, 48000, 48000,
  SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA,
  PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6)

# DAI_ADD : SAI7 RX (PIPE 1) + SAI7 TX (PIPE 6)
DAI_ADD(sof/pipe-dai-capture.m4,
  1, SAI, 7, tac5212-hifi,
  PIPELINE_SINK_1, 2, s32le,
  2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

DAI_ADD(sof/pipe-dai-playback.m4,
  6, SAI, 7, tac5212-hifi,
  PIPELINE_SOURCE_6, 2, s32le,
  2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

# PCM ALSA exports : 3 PCMs
PCM_CAPTURE_ADD(SAI_Capture, 0, PIPELINE_PCM_1)
PCM_PLAYBACK_ADD(SAI_Playback, 1, PIPELINE_PCM_6)
PCM_CAPTURE_ADD(HP_Monitor, 2, PIPELINE_PCM_7)

# Graph cross-pipeline : tap PIPE 6 demux -> PIPE 7 sink buffer
SectionGraph."master-playback-hpmon-tap" {
  index "0"
  lines [
    dapm(PIPELINE_SINK_7, PIPELINE_DEMUX_6)
  ]
}

# SAI7 DAI config (inchangé Phase 1a.1)
DAI_CONFIG(SAI, 7, 0, tac5212-hifi,
  SAI_CONFIG(DSP_A, SAI_CLOCK(mclk, 12288000, codec_mclk_in),
    SAI_CLOCK(bc1k, 12288000, codec_consumer),
    SAI_CLOCK(fsycn, 48000, codec_consumer),
    SAI_TDM(8, 32, 255, 255),
    SAI_CONFIG_DATA(SAI, 7, 0)))

```

5.4 m4/demux_route_hpmon.m4 (nouveau blob route matrix)

Duplication identité 8 canaux vers 2 sinks. Respecte mux_mix_check() de sof/src/audio/mux/mux.c:44 : **pas de sommation** entre streams (popcount(mask) == 1 par byte).

```

divert(-1)

# demux_route_hpmon.m4 Phase 1a.2
# 1 source 8ch -> 2 sinks 8ch (identity duplication)
# stream 0 : sink vers buffer DAI (pipeline 6 interne) -> SAI TX
# stream 1 : sink vers buffer tap (cross-pipeline 7) -> HP_Monitor

define('matrix_to_dai', 'ROUTE_MATRIX(6,
  'BITS_TO_BYTE(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)'))')

define('matrix_to_hpmon', 'ROUTE_MATRIX(7,
  'BITS_TO_BYTE(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)',
  'BITS_TO_BYTE(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1)'))')

divert(0)dn1
MUXDEMUX_CONFIG(DEMUX_priv, 2,
  LIST_NONEWLINE('', 'matrix_to_dai', 'matrix_to_hpmon'))

```

6 Tests Phase 1a.2

1. **T8 Gate compile** : `m4 | alsatplg` sans erreur, aucun widget orphelin. Vérifier `alsatplg -dump | grep MUXDEMUX` présent, `grep "PIPELINE_DEMUX_6" masterV42-hpmon.conf` présent avant `SectionGraph`.
2. **T9 Load** : `dmesg` propre (pas de -22 ni -110). 3 PCM's visibles : `SAI_Capture` (dev 0), `SAI_Playback` (dev 1), `HP_Monitor` (dev 2).
3. **T10 HP_Monitor solo** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,2 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 3 /tmp/hpmon_solo.wav` → 4.6MB mais **silence** si playback pas actif (pas de signal à tap). Vérifier juste l'ouverture sans EIO.
4. **T11 HP_Monitor avec playback** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 siren.wav &` puis `arecord -D plughw:softac5212tdm,2 -c 8 -f S32_LE -r 48000 -d 5 /tmp/hpmon_play.wav` → doit contenir la sirène post-effets (DRC + PGA appliqués).
5. **T12 Triplex complet** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,0 (SAI_Capture) + aplay -D plughw:softac5212tdm,1 (SAI_Playback) + arecord -D plughw:softac5212tdm,2 (HP_Monitor)` simultanés. Les 3 doivent tourner sans `xrun` 10s minimum.
6. **T13 Null test post-effets** : comparer `/tmp/hpmon_play.wav` contenu avec le tone original après DRC bypass (via `amixer cset` du switch DRC) → confirme le tap est bien post-DRC (pas pre-DRC).

7 Questions pour l'investigation critic V1

1. **Q1 Piggyback scheduling syntax** : le 13e arg `PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6` de `PIPELINE_PCM_ADD` est-il la bonne syntaxe ? Faut-il que PIPE 7 passe aussi le 12e arg `SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA` ou hérite-t-il via le piggyback ? Vérifier `pipeline.m4 + sof-smart-amplifier.m4 + sof-imx8mp-wm8960-kwd.m4`.
2. **Q2 MUXDEMUX 2 sinks même pipeline + 1 cross-pipeline** : le `W_MUXDEMUX` avec mode `demux=1` peut-il avoir simultanément un sink INTRA-pipeline (B4 → DAI dans PIPE 6) ET un sink cross-pipeline (B5 exposé via `PIPELINE_DEMUX_6` → PIPE 7) ? Le pattern upstream `sof-smart-amplifier` l'utilise dans quel sens exact ?
3. **Q3 Export PIPELINE_DEMUX_N** : pour éviter le bug V2.7 (`PIPELINE_DEMUX_3` fantôme), le squelette V1 exporte `PIPELINE_DEMUX_6 = N_BUFFER(5)`. Est-ce le bon widget à exporter (buffer, pas MUXDEMUX widget lui-même) ? Confirmer avec `pipe-amp-ref-capture.m4`.
4. **Q4 MUXDEMUX route matrix** : le blob `demux_route_hpmon.m4` avec 2 streams d'identité 8ch (vers sinks `pipe_id` 6 et 7) respecte-t-il `mux_mix_check` ? Les `ROUTE_MATRIX(pipeline_id, ...)` doivent-ils utiliser les `pipeline_id` de destination (6 et 7) ?
5. **Q5 Pipeline 7 sans W_PIPELINE** : PIPE 7 ne reçoit pas de `DAI_ADD` (pas de DAI réel). Sans `DAI_ADD`, le scheduler widget `W_PIPELINE` n'est pas créé. Le piggyback `PIPELINE_PLAYBACK_SCHED_COMP_6` compense-t-il ? Ou faut-il ajouter un `W_PIPELINE` explicite avec le `sched_comp` partagé ?
6. **Q6 Latence tap** : le tap post-DRC ajoute-t-il une latence additionnelle vs le signal qui va au DAI ? Le MUXDEMUX copie-t-il au même tick d'horloge ou avec décalage ?
7. **Q7 Risques CPU** : avec 3 pipelines actifs (PIPE 1, 6, 7) au lieu de 2, le budget CPU HiFi4 @ 2ms tient-il encore ? PIPE 7 est minimaliste (juste 1 buffer + 1 PCM), donc marginal, mais à confirmer.

8 Livrables Phase 1a.2

- `sof/tools/topology/topology1/sof-imx8mp-tac5212-masterV42-hpmon.m4` (top-level 3 pipelines + `SectionGraph`)
- `sof/tools/topology/topology1/sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback-tap.m4` (playback avec MUXDEMUX)

- `sof/tools/topology/topology1/sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-hp-monitor-capture.m4` (capture piggyback)
- `sof/tools/topology/topology1/m4/demux_route_hpmon.m4` (route matrix identity $8ch \times 2$)
- Le fichier original `pipe-effects-playback.m4` reste intact (Phase 1a.1 MVP sans tap peut être redéployée en rollback)

9 Protocole

- Aucune modification SOF source sans `critic_analyze` préalable (fenêtre 2000s).
- Gate `m4` | `alsatplg` OBLIGATOIRE avant deploy sur board.
- Backup `tplg V4.2 Phase 1a.1` (déjà présent : `sof-imx8mp-tac5212.tplg.bak-v27-preV42` + `.tplg` actuel 13819 bytes validé).
- Si T8 échoue → retour `critic_analyze` avec erreur exacte avant modif.
- Driver SAI `sof/src/drivers/imx/sai.c` INTOUCHABLE (7 jours de travail utilisateur).